



Work Breakdown Structure

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.3
Data	08/12/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	Antonio Ferrentino, Francesco Perilli



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
29/10/2025	1.0	Prima Stesura	AF, FP
30/10/2025	1.1	Creazione WBS Dictionary	AF, FP
04/11/2025	1.2	Aggiornamento WBS Dictionary	AF, FP
08/12/2025	1.3	Ulteriori Correzioni	AF,FP

Project Managers

Nome	Acronimo	Contatto
Antonio Ferrentino	AF	A.FERRENTINO50@STUDENTI.UNISA.IT
Francesco Perilli	FP	F.PERILLI2@STUDENTI.UNISA.IT



Sommario

[Revision History](#)

[Project Managers](#)

[Sommario](#)

[1. Introduzione](#)

[1.1 Ambito](#)

[1.2 Scopo del documento](#)

[2. Identificazione del lavoro da svolgere](#)

[3. Piano di lavoro I Milestone](#)

[3.1 WBS Dictionary: RAD](#)

[3.1.1 Work Package](#)

[3.2 WBS Dictionary: SDD](#)

[3.3 WBS Dictionary: ODD](#)

[3.4 WBS Dictionary: Test Plan e Test Case Specification](#)

[3.5 WBS Dictionary: Implementazione](#)

[3.6 WBS Dictionary: Testing](#)

[4. Piano di Lavoro: Management](#)

[5. Piano di lavoro: II Milestone \(Prodotto finale\)](#)



1. Introduzione

1.1 Ambito

Nel panorama attuale delle **smart city**, esistono diverse piattaforme focalizzate su singole dimensioni della gestione ambientale: applicazioni che permettono ai cittadini di segnalare rifiuti abbandonati, sistemi di raccolta differenziata digitalizzata oppure soluzioni gamificate per sensibilizzare alla sostenibilità. Nonostante ciò, tali strumenti risultano spesso **frammentati**, non integrati tra loro e privi di un reale meccanismo di collaborazione efficace tra cittadini, amministrazioni comunali e attività del territorio.

CityClean nasce per **unificare queste funzionalità** in un'unica piattaforma innovativa e completa, progettata per:

- promuovere la **partecipazione civica** nella cura del territorio;
- migliorare la **gestione dei rifiuti urbani** tramite dati condivisi e aggiornati;
- incentivare i comportamenti sostenibili attraverso sistemi di **gamification**;
- supportare il Comune in una **pianificazione più efficiente** degli interventi.

La piattaforma consente a ciascun cittadino di intervenire attivamente nella tutela ambientale, segnalando aree critiche, partecipando a iniziative di pulizia, conferendo rifiuti e accumulando punti convertibili in **premi e incentivi concreti**. Parallelamente, l'amministrazione comunale può monitorare in tempo reale lo stato di salute della città grazie a una **dashboard interattiva**, analizzare dati aggregati sull'inquinamento e ottimizzare le risorse operative.

L'obiettivo complessivo è favorire una **transizione ecologica partecipata**, rafforzando l'interazione tra popolazione e pubblica amministrazione e rendendo il miglioramento ambientale un valore **condiviso e misurabile**. CityClean si propone quindi come un ecosistema digitale integrato, in cui tecnologia, sostenibilità e cittadinanza attiva cooperano per una città più pulita, attrattiva e responsabile.

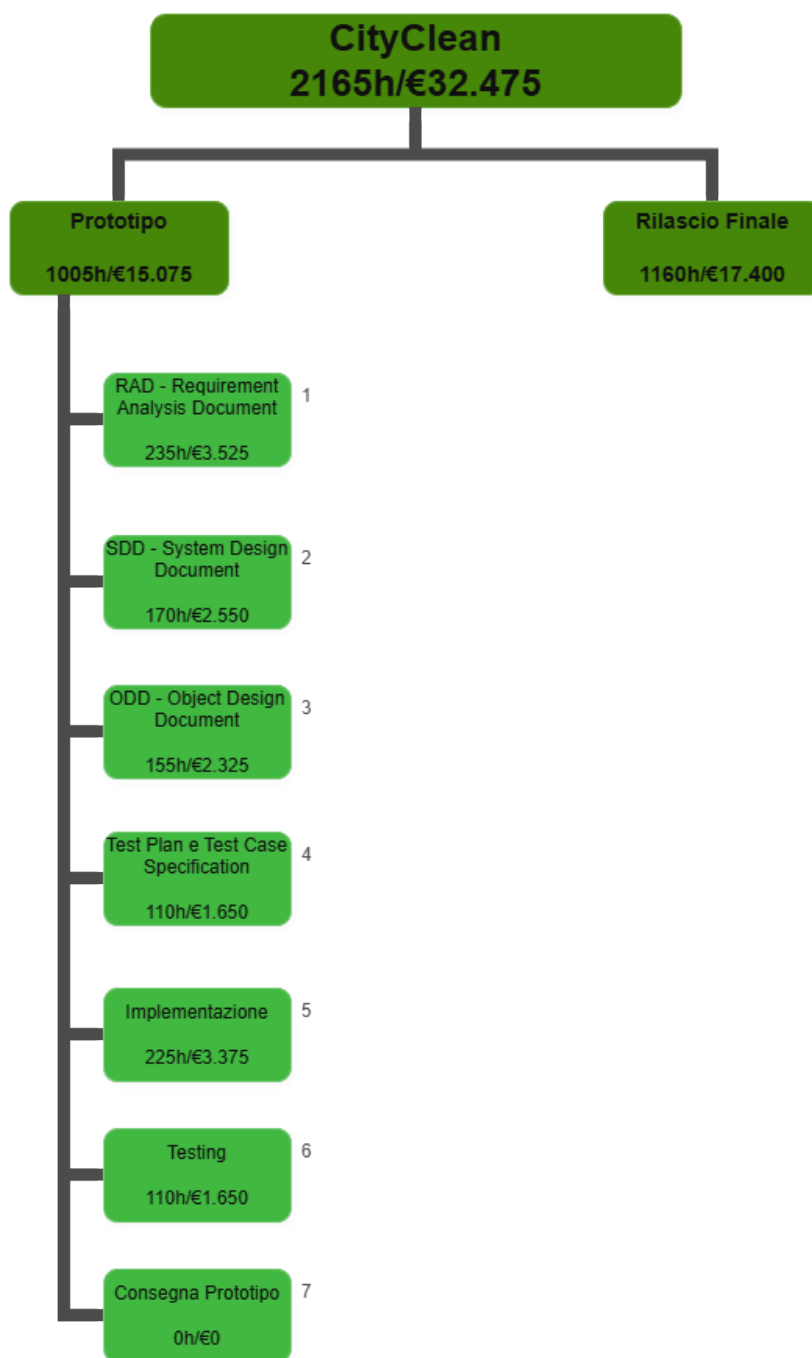


1.2 Scopo del documento

Nel seguente documento è presentata in dettaglio la Work Breakdown Structure (WBS) che mira a dare un'idea chiara dei passi per portare a termine il progetto **CityClean**. Concretamente, si proporrà una rappresentazione ad albero della WBS, impiegata per definire le attività; queste ultime saranno descritte in maniera approfondita nella sezione dedicata al WBS Dictionary.

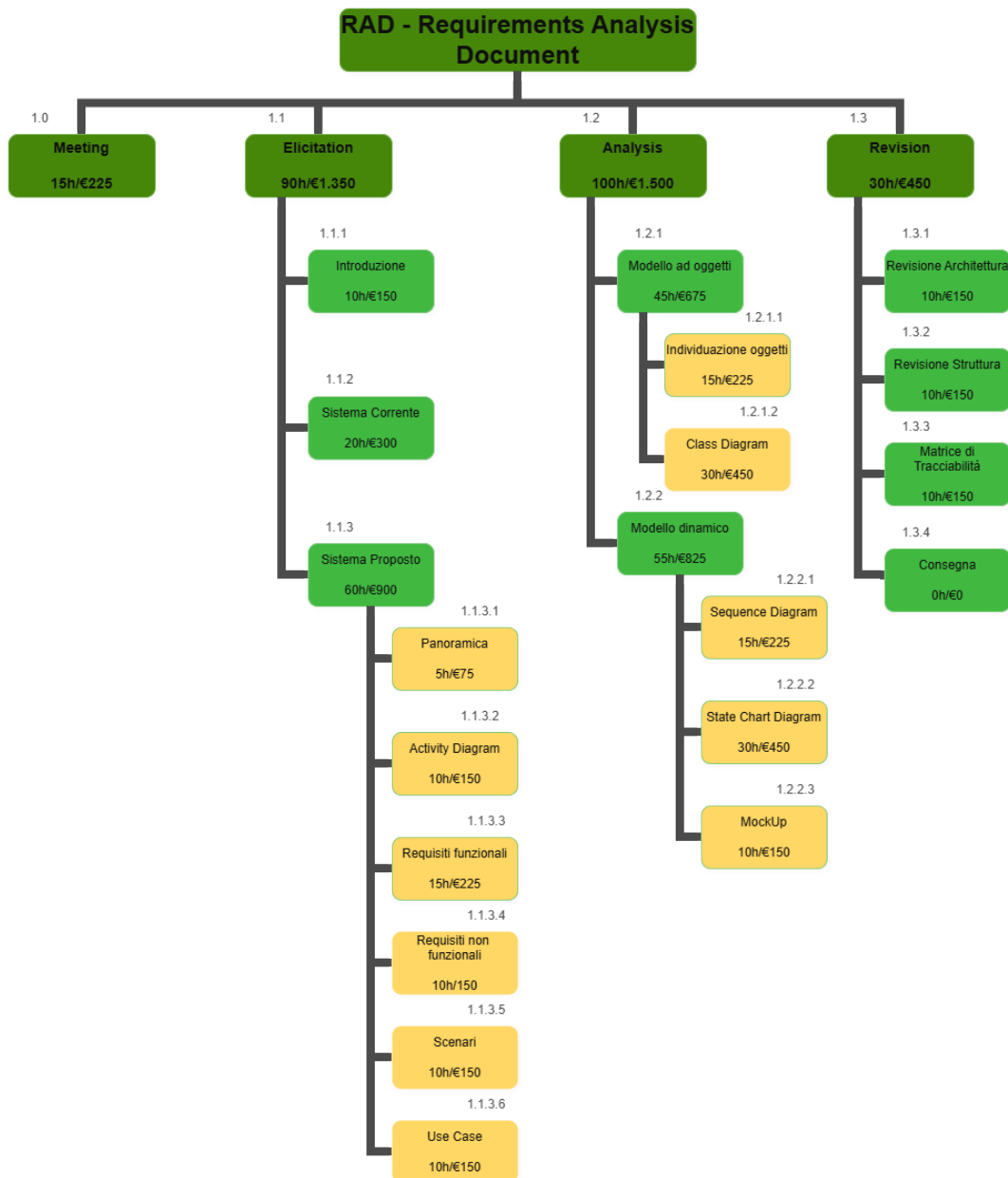
2. Identificazione del lavoro da svolgere

Nel diagramma ad albero seguente è possibile visualizzare l'intera suddivisione a larga scala delle fasi di sviluppo.



3. Piano di lavoro I Milestone

3.1 WBS Dictionary: RAD





3.1.1 Work Package

WBS Dictionary			
NOME PROGETTO	NOME WBS TASK	WBS ID	PARENT ID
CityClean	Scenari	1.1.3.5	1.1.3
ACCOUNTABLE Paolo Maria Siconolfi (PS)		DATA INIZIO 22/10/2025	DATA FINE 23/10/2025
RESPONSABILITÀ Domenico di Caprio (DC), Pio Cascone (PC), Paolo Maria Siconolfi (PS), Amanda Pia Caterina Robertazzi (AR)			
DESCRIZIONE Stesura di due scenari per ogni membro del team.			
WORK PRODUCT COLLEGATI RAD		DURATA (GIORNI) 7 giorni	
SKILL RICHIESTE Conoscenza specifica degli obiettivi del sistema e degli attori coinvolti.			
INPUT NECESSARI Statement of Work			
OUTPUT PRODOTTI 22 Scenari			
RISCHI Scarsa conoscenza degli obiettivi del sistema e degli attori coinvolti.			
VINCOLI DI PRECEDENZA /			
APPROVATO Antonio Ferrentino (AF)			DATA 24/10/2025

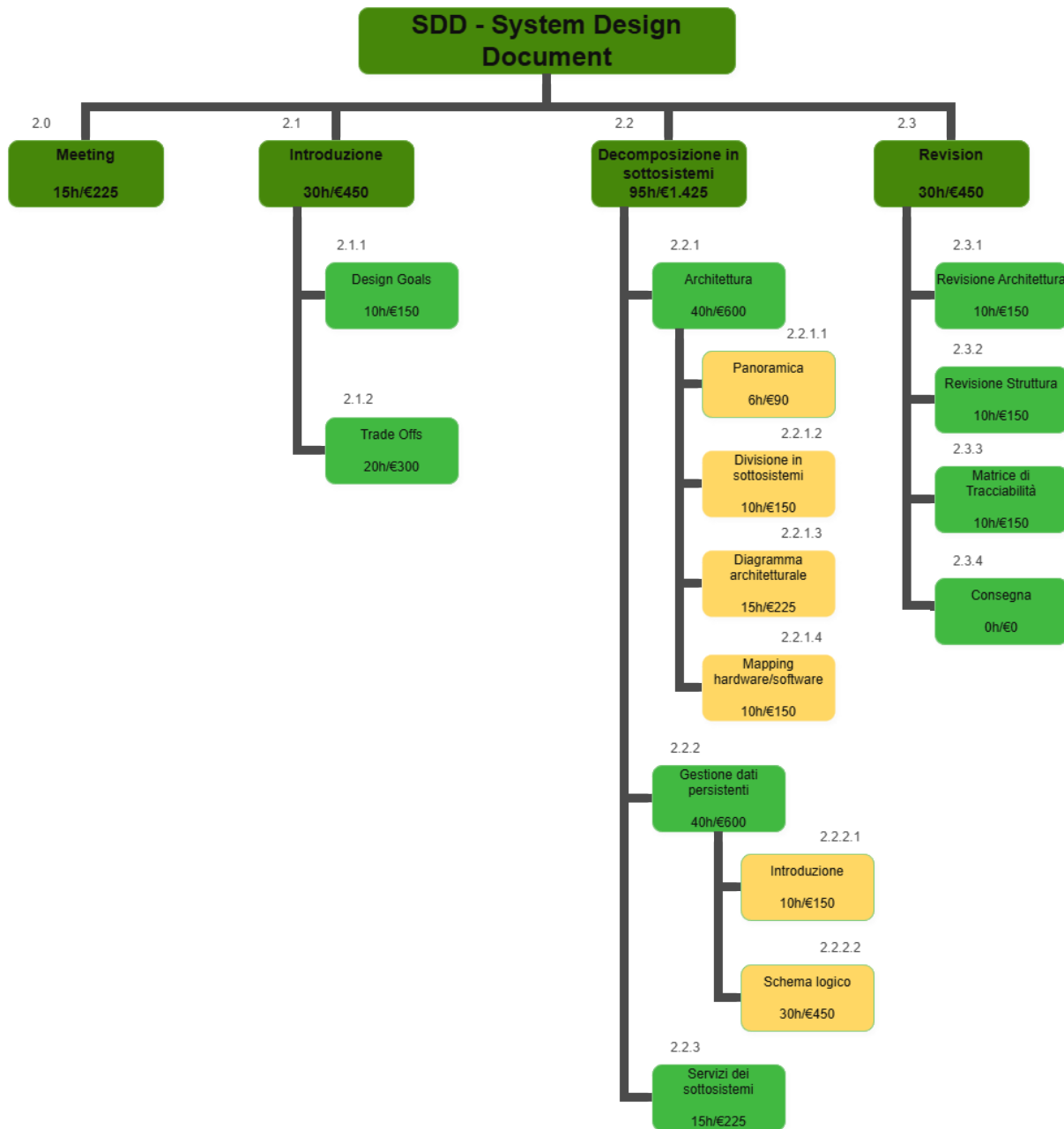


Laurea Magistrale in informatica - Università di Salerno

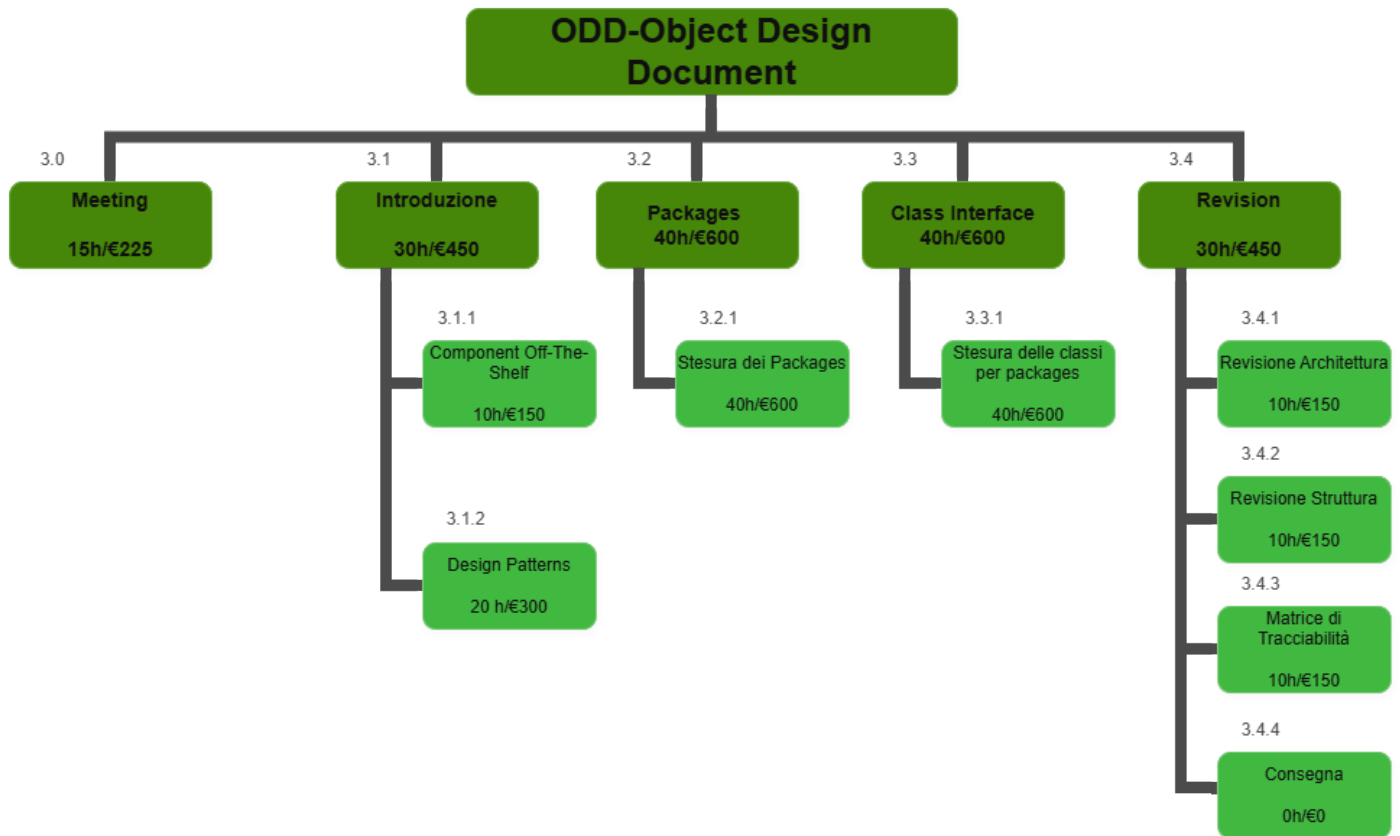
Corso di Gestione dei Progetti Software - Prof.ssa F.Ferrucci, Prof. Palomba

WBS Dictionary			
NOME PROGETTO	NOME WBS TASK	WBS ID	PARENT ID
CityClean	Sequence Diagrams	1.2.2.1	1.2.2
ACCOUNTABLE Domenico di Caprio (DC)		DATA INIZIO 30/10/2025	DATA FINE 31/10/2025
RESPONSABILITÀ Domenico di Caprio (DC), Pio Cascone (PC), Paolo Maria Siconolfi (PS), Amanda Pia Caterina Robertazzi (AR)			
DESCRIZIONE Realizzazione di 4 StateChart Diagrams.			
WORK PRODUCT COLLEGATI RAD		DURATA (GIORNI) 6 giorni	
SKILL RICHIESTE Studio preliminare dell'argomento e conoscenza degli oggetti del sistema.			
INPUT NECESSARI Modello ad oggetti (1.2.1), Use Cases			
OUTPUT PRODOTTI 4 Sequence Diagrams			
RISCHI Assenza di studio preliminare, poca conoscenza degli oggetti del sistema.			
VINCOLI DI PRECEDENZA Modello ad oggetti (1.2.1)			
APPROVATO Antonio Ferrentino (AF)			DATA 3/11/2025

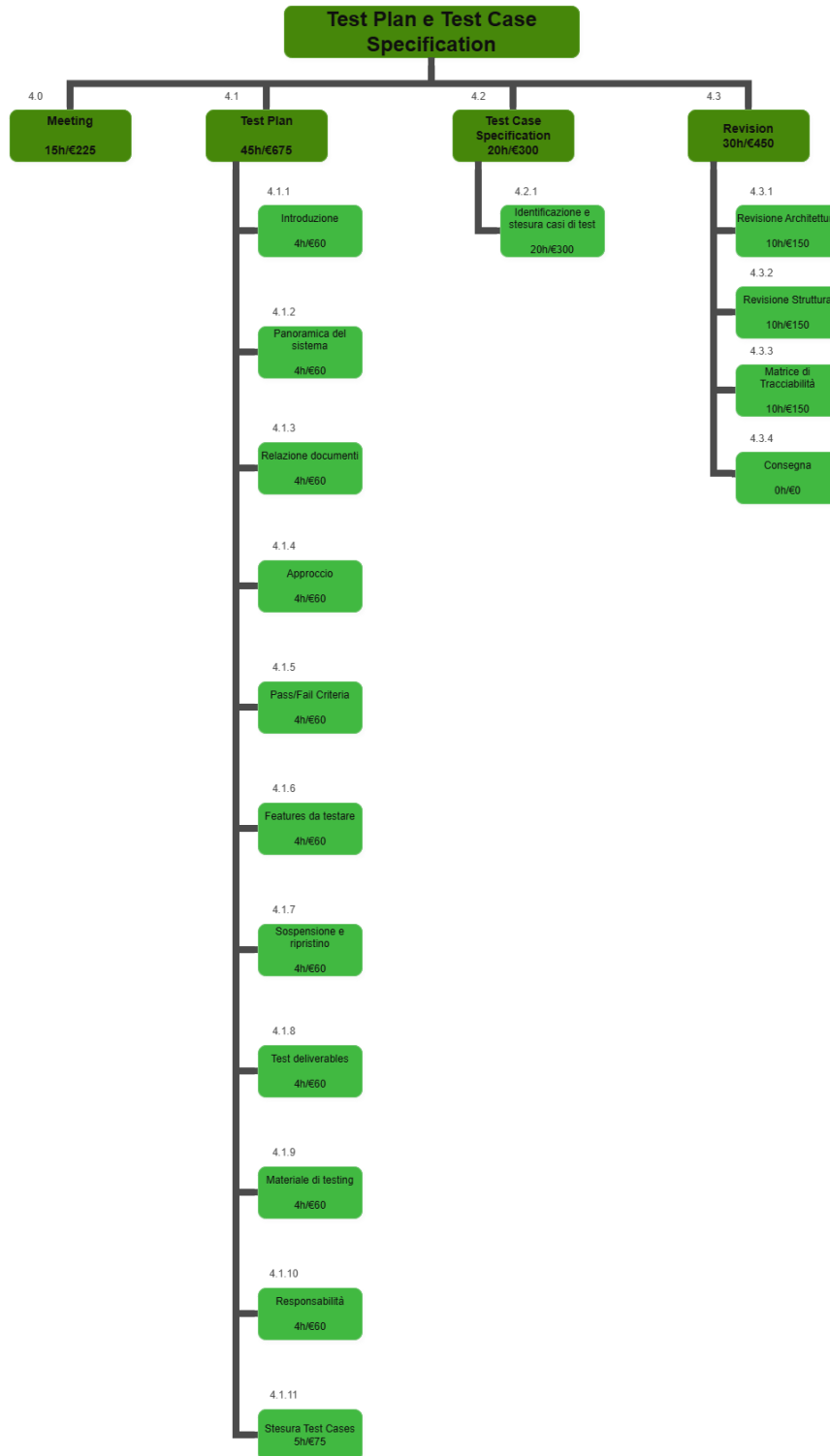
3.2 WBS Dictionary: SDD



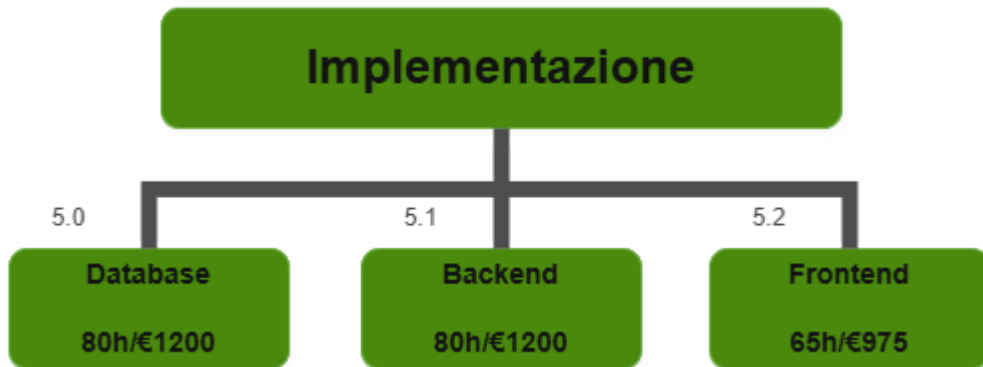
3.3 WBS Dictionary: ODD



3.4 WBS Dictionary: Test Plan e Test Case Specification

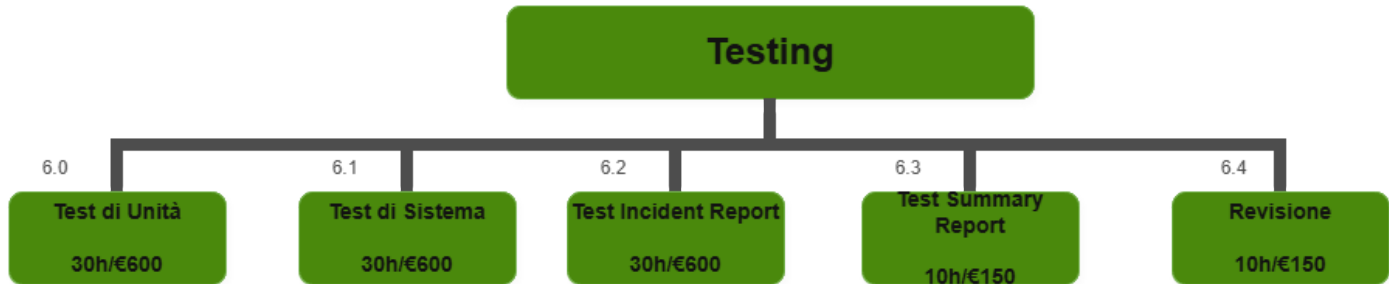


3.5 WBS Dictionary: Implementazione

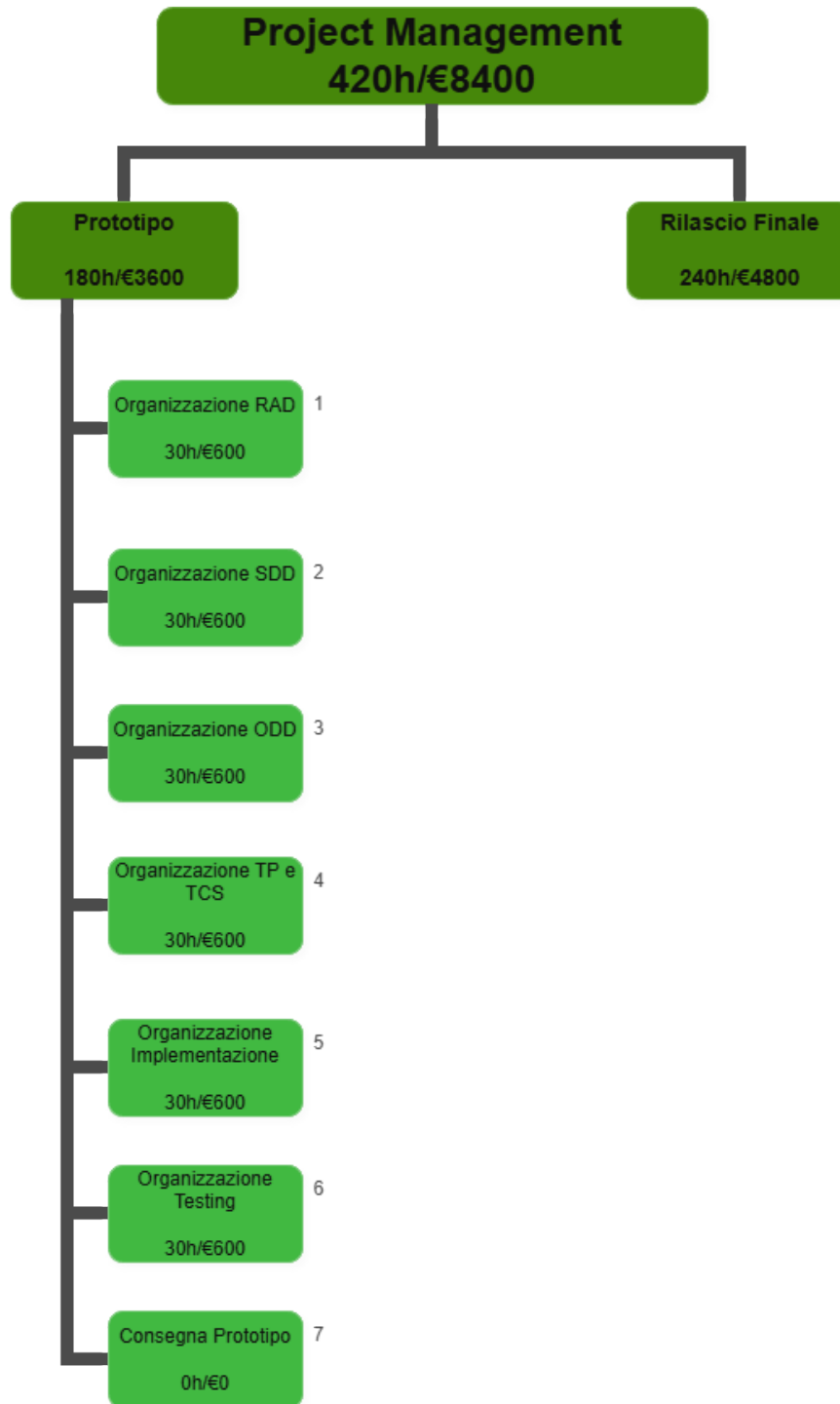




3.6 WBS Dictionary: Testing



4. Piano di Lavoro: Management





5. Piano di lavoro: II Milestone (Prodotto finale)

La II Milestone si concentra sullo sviluppo completo dell'applicazione, con un aggiornamento sostanziale dei documenti chiave legati all'MVP. Durante questa fase non sono previsti nuovi WBS Dictionary, ma si lavorerà sui seguenti aspetti:

- **Aggiornamento Documentazione:** Revisione dei documenti precedentemente stilati con l'aggiunta di modifiche relative al prodotto finale che sono state tralasciate durante lo sviluppo del MVP.
- **Testing:** Il piano di test sarà completato, includendo la specifica dei casi di test necessari per il prodotto finale e l'esecuzione dei test sul sistema completo con annessa documentazione finale.
- **Implementazione:** In questa fase, l'intero sistema verrà implementato, completando lo sviluppo dell'applicazione.
- **Consegna del Prodotto Finale:** La fase culminerà con la consegna del prodotto finale, pronto per il rilascio sul mercato.

Non sono previsti beta-test in questa fase, ma eventuali modifiche al prodotto saranno gestite all'interno della II Milestone. Inoltre, alcuni diagrammi e costrutti UML non previsti nella I Milestone potranno essere aggiunti e implementati durante questa fase, contribuendo alla documentazione finale del progetto.

La descrizione specifica ed eventuale modifica al documento della WBS è rimandata alla fine della I Milestone.